



ESTUDIANTES: Andrew Vilcacundo y Alejandro Moreira

Ingeniería en Software

Asignatura: ISWZ2202 – Diseño y Arquitectura de Software

Tema: Arquitectura C4

Docente: Erislan Martinez

Fecha: 19/5/2026

1. Introducción

El presente documento describe el diseño arquitectónico de una plataforma web para consulta tributaria y vehicular utilizando el modelo C4. La solución fue diseñada mediante la herramienta IcePanel y contempla la integración con sistemas externos del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

El sistema permite que un contribuyente consulte información tributaria, datos vehiculares y puntos de licencia utilizando microservicios, APIs REST y mecanismos de caché para mejorar la disponibilidad y rendimiento del sistema.

2. Objetivo del Sistema

Diseñar una plataforma web capaz de:

Validar si una persona es contribuyente del SRI.

Verificar que el contribuyente sea una persona natural.

Obtener información vehicular mediante matrícula.

Consultar los puntos de licencia del conductor desde la ANT.

Implementar un mecanismo de caché debido a la baja disponibilidad del sistema de la ANT.

3. Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Descripción
Angular	Frontend web
Spring Boot	Backend y microservicios
Redis	Sistema de caché
PostgreSQL	Base de datos
IcePanel	Modelado C4
APIs REST SRI	Integración tributaria y vehicular
ANT Web	Consulta de puntos de licencia

4. Descripción General de la Solución

La arquitectura se diseñó siguiendo el modelo C4, dividiendo el sistema en distintos niveles de abstracción:

Nivel 1: Contexto del Sistema

Nivel 2: Contenedores

Nivel 3: Componentes

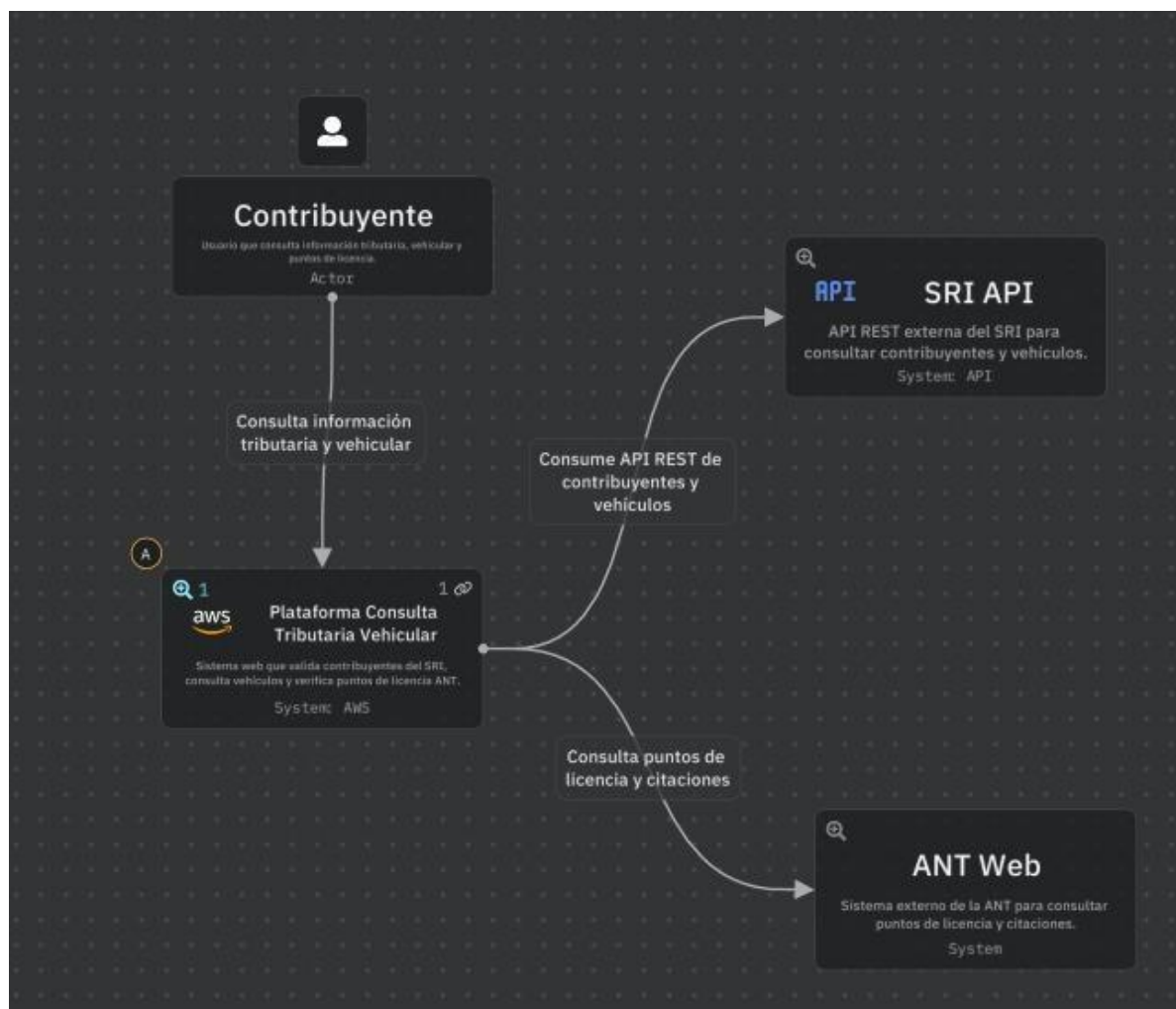
La solución utiliza arquitectura basada en microservicios y separa las responsabilidades funcionales en servicios independientes para mejorar escalabilidad, mantenimiento y disponibilidad.

5. Arquitectura C4 — Nivel 1

Descripción

El diagrama de contexto representa la interacción entre el usuario y los sistemas externos integrados.

Actor Principal



Contribuyente

- Usuario que consulta información tributaria, vehicular y puntos de licencia.

Sistemas Externos

SRI API

Sistema externo del Servicio de Rentas Internas utilizado para:

- Validar contribuyentes
- Obtener información de personas naturales
- Consultar información vehicular

ANT Web

Sistema externo de la Agencia Nacional de Tránsito utilizado para consultar puntos de licencia y citaciones.

Sistema Principal

Plataforma Consulta Tributaria Vehicular

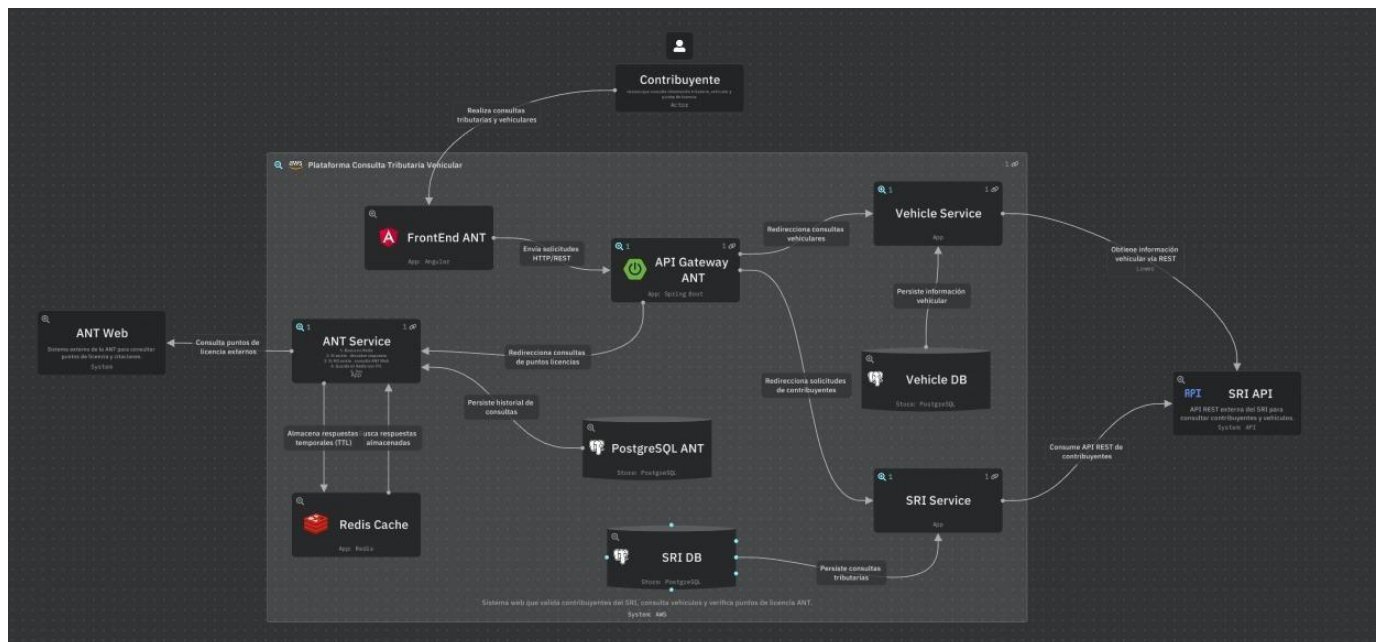
Sistema web encargado de:

- Validar contribuyentes
- Consultar vehículos
- Obtener puntos de licencia
- Integrar servicios externos

6. Arquitectura C4 — Nivel 2

Descripción:

El nivel 2 representa los contenedores tecnológicos del sistema y la comunicación entre ellos.



6.1 FrontEnd ANT

Tecnología

- Angular

Responsabilidades:

- Interfaz gráfica del usuario
- Recepción de correo electrónico y RUC
- Solicitud de matrícula vehicular
- Presentación de resultados

6.2 API Gateway ANT

Tecnología

Spring Boot

Responsabilidades

- Punto central de entrada
- Enrutamiento de solicitudes
- Comunicación entre frontend y microservicios
- Validación inicial

6.3 SRI Service

Responsabilidades

- Verificar si existe el contribuyente
- Validar si es persona natural
- Obtener información tributaria

Integración

Consume la API REST del SRI:

- Validación de contribuyente
- Información tributaria

6.4 Vehicle Service

Responsabilidades

- Consultar información vehicular
- Obtener datos mediante matrícula

Integración

- Consume la API vehicular del SRI.

6.5 ANT Service

Responsabilidades

- Consultar puntos de licencia
- Manejar caché de respuestas
- Mejorar disponibilidad

Integración

- Consume el sistema web de la ANT.

6.6 Redis Cache

Tecnología

- Redis

Responsabilidades

- Almacenamiento temporal de respuestas ANT
- Disminución de llamadas al sistema externo
- Mejora de rendimiento

6.7 PostgreSQL

Tecnología

- PostgreSQL

Responsabilidades

- Persistencia de información
- Registro de consultas
- Historial de operaciones

7. Patrón Arquitectónico Utilizado

Cache Aside Pattern

- Debido a la baja disponibilidad del sistema de la ANT, se implementó el patrón Cache Aside utilizando Redis.

Funcionamiento del Patrón

Paso 1

- El ANT Service consulta primero Redis Cache.

Paso 2

Si la información existe en caché:

- Se devuelve inmediatamente al usuario.
- No se consulta ANT Web.

Paso 3

Si la información no existe:

- El sistema consulta ANT Web.

Paso 4

Si la respuesta es válida:

- La información se almacena temporalmente en Redis mediante TTL.

Paso 5

Finalmente:

- La respuesta se devuelve al usuario.

Beneficios

- Reduce dependencia de ANT Web
- Mejora disponibilidad
- Disminuye tiempos de respuesta
- Reduce tráfico externo
- Mejora experiencia del usuario

8. Arquitectura C4 — Nivel 3

Descripción

El nivel 3 muestra los componentes internos de cada microservicio.

8.1 Componentes del ANT Service

AuthController

Responsabilidades

- Recepción de solicitudes HTTP
- Validación inicial de datos
- Comunicación con servicios internos

ValidationService

Responsabilidades

- Validación de información
- Reglas de negocio
- Verificación de respuestas externas

CacheManager

Responsabilidades

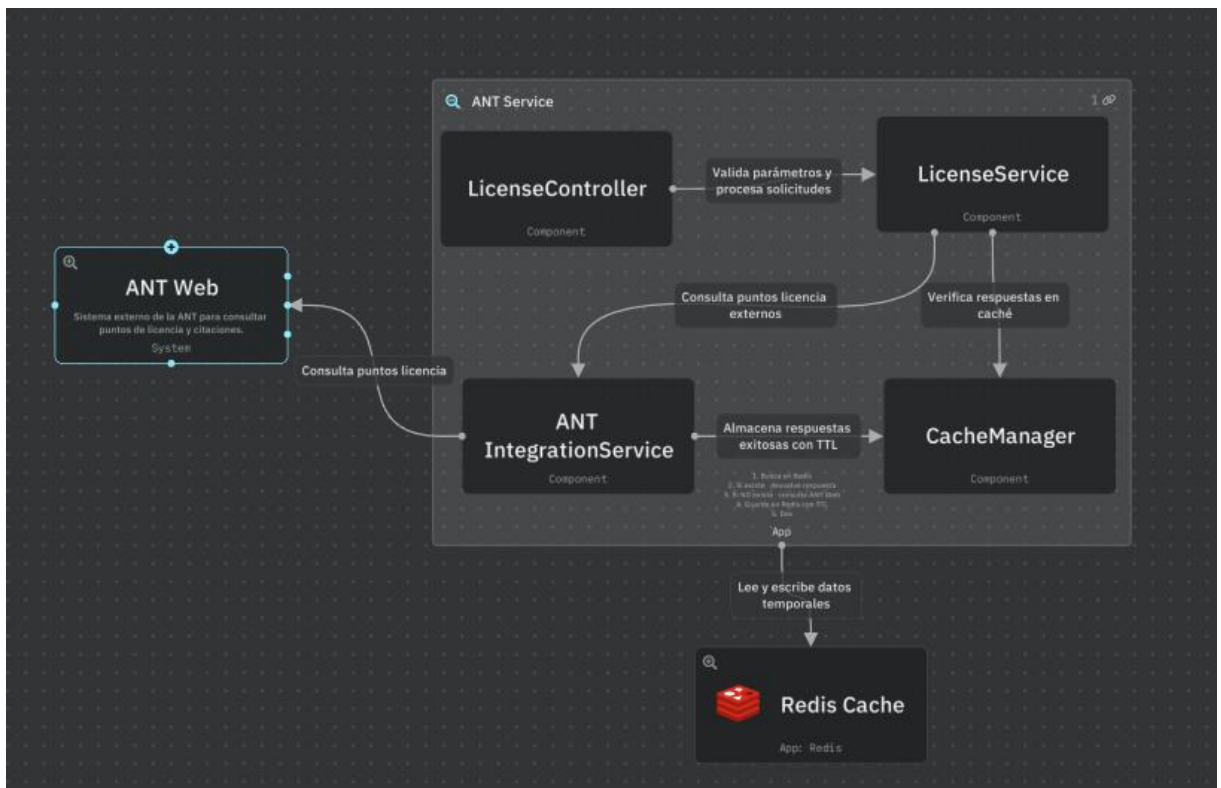
- Gestión de Redis

- Consulta y almacenamiento en caché
- Control de TTL

ANT IntegrationService

Responsabilidades

- Comunicación con ANT Web
- Procesamiento de respuestas
- Manejo de errores externos



8.2 Componentes del SRI Service

ContributorController

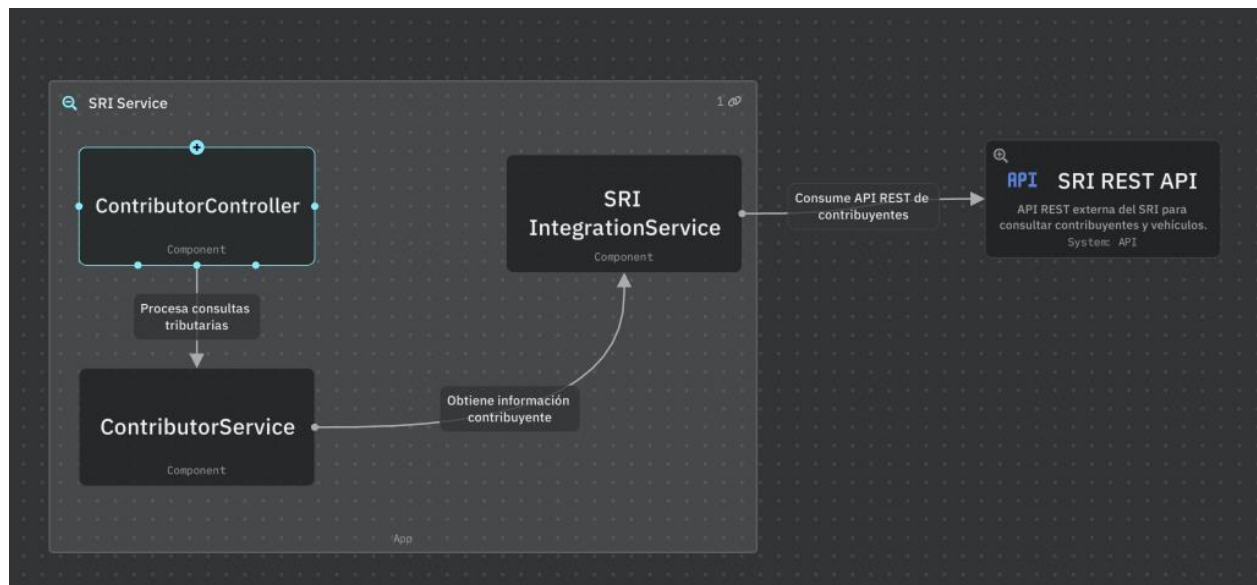
Responsabilidades

- Recepción de solicitudes relacionadas con contribuyentes

SRI IntegrationService

Responsabilidades

- Consumo de APIs REST del SRI
- Procesamiento de información tributaria
- Obtención de datos vehiculares



8.3 Componentes del Vehicle Service

VehicleController

Responsabilidades

- Recepción de solicitudes relacionadas con consultas vehiculares
- Validación básica de parámetros de entrada (placa)
- Exposición de endpoints REST para consulta de vehículos

VehicleService

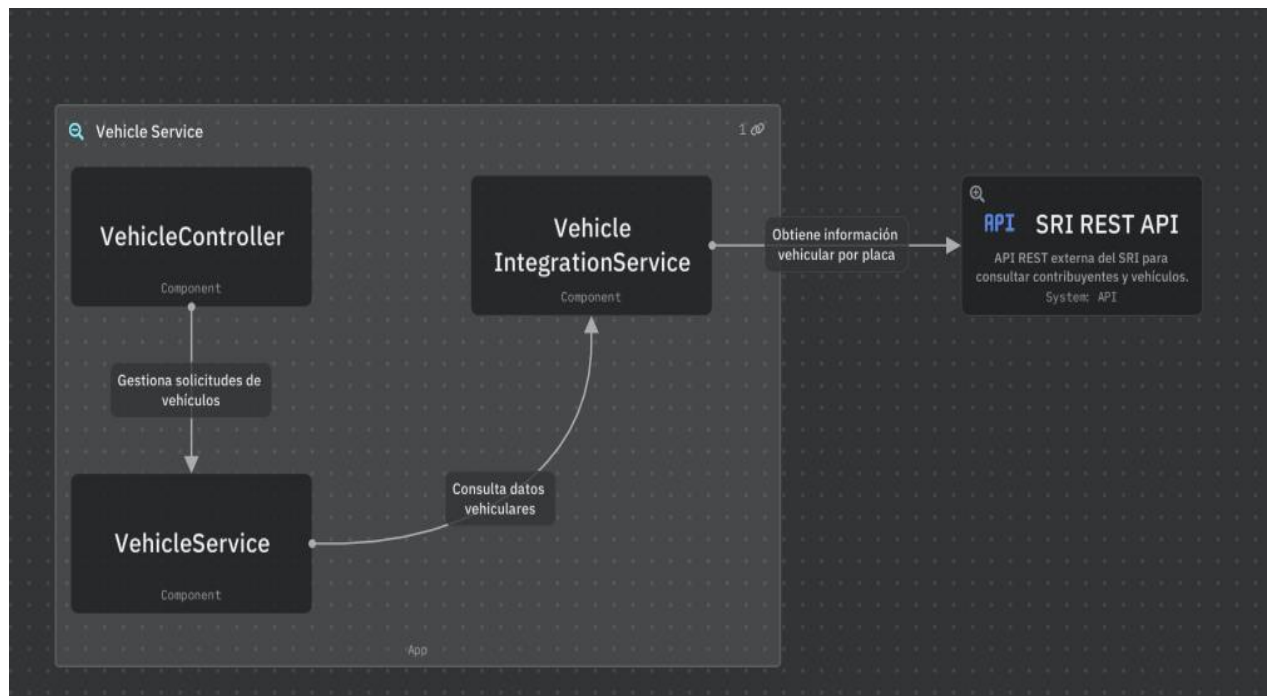
Responsabilidades

- Procesamiento de lógica de negocio vehicular
- Coordinación de consultas de información de vehículos
- Gestión del flujo de solicitudes hacia servicios externos

VehicleIntegrationService

Responsabilidades

- Consumo de APIs REST vehiculares del SRI
- Obtención de información vehicular mediante número de placa
- Procesamiento y transformación de respuestas externas
- Manejo de errores y disponibilidad de servicios externos



9. Flujo General del Sistema

1. El contribuyente ingresa correo electrónico y RUC.
2. El FrontEnd envía la solicitud al API Gateway.
3. El API Gateway llama al SRI Service.
4. El SRI Service valida el contribuyente.
5. Se verifica que sea persona natural.
6. El usuario ingresa la matrícula vehicular.
7. El Vehicle Service consulta información del vehículo.
8. El ANT Service consulta puntos de licencia.
9. Redis verifica si existe información almacenada.
10. Si no existe caché, se consulta ANT Web.
11. La información se devuelve al usuario.

10. Beneficios de la Arquitectura

Escalabilidad

Cada microservicio puede escalar independientemente.

Mantenibilidad

Separación clara de responsabilidades.

Disponibilidad

Uso de Redis para tolerancia ante fallos externos.

Integración

Comunicación eficiente con APIs REST externas.

Rendimiento

Reducción de tiempos de respuesta mediante caché.

11. Conclusiones

- La arquitectura propuesta cumple con los requerimientos planteados utilizando el modelo C4 y una arquitectura basada en microservicios.
- La solución implementa integración con sistemas externos del SRI y ANT, incorporando un mecanismo de caché mediante Redis para mejorar la disponibilidad frente a la baja estabilidad del sistema ANT.
- El diseño permite escalabilidad, mantenibilidad y desacoplamiento entre componentes, siguiendo buenas prácticas de arquitectura de software moderna.
- Además, el uso de IcePanel facilita la representación visual de los distintos niveles arquitectónicos y mejora la comprensión del sistema.

Link del repositorio: <https://github.com/Alejandro-Moreira/SRI-IcePanel.git>